Universidade Federal do Ceará
Centro de Ciências
Departamento de Computação

Disciplina Programação (CK0226)
Tarefa de Laboratório nº 05
Introdução à Linguagem de Programação C – Funções Recursivas

Prof. Miguel Franklin

OBJETIVOS:

- Familiarização com a sintaxe e as estruturas da linguagem C.
- Fixar as Estruturas Condicionais.
- Fixar as Estruturas de Repetição.
- Implementar funções interativas e recursivas.

ENUNCIADOS:

1) Escreva uma função **recursiva** que calcule o resto da divisão de um número inteiro positivo por outro. Não utilizar o operador de resto de divisão (%).

2) Implemente uma função **recursiva** para calcular o máximo divisor comum de dois números inteiros positivos, MDC(x, y), usando o algoritmo de Euclides. Este algoritmo é baseado no fato de que se o res to da divisão de x por y, representado por r, for igual a zero, y é o MDC. Se o resto r for diferente de zero, o MDC de x e y é igual ao MDC de y e r. O processo se repete até que o valor do resto da divisão seja zero.

3) Escreva uma função de potenciação **recursiva**, considerando o expoente como sendo um valor inteiro positivo ( , $x > 0$). A função deve seguir o protótipo: double pot (double x, int k). Escreva uma função *main* para testar sua implementação. Compare o resultado da sua função com o valor retorna do pela função de potenciação *pow*, da biblioteca de math.h padrão de C.

4) Dado que podemos calcular por:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

Faça um programa em C que defina e utilize uma função **recursiva** para calcular através deste mé todo. Crie quantas funções auxiliares desejar. O valor deve ser calculado enquanto o termo calculado for maior que 10^{23}.

5) Faça um programa em C que defina e utilize uma função recursiva que verifique se um determinado número inteiro e positivo com até 7 dígitos é ou não um palíndromo. Se for, a função deve retornar 1. Caso contrário, zero. Um número palíndromo é um número que é igual à sua própria leitura de trás pa ra frente. São exemplos de palíndromos: 1643461 / 7557 / 131 / 2 / 123321.